Листок 05. Устранение раундов и нижняя оценка для раскраски

Конспект · Подсказки · Решения

Все задания — авторские упражнения на перенос идей курса, а не официальные задачи источников. Плановые интервалы включают самостоятельную запись и проверку доказательства.

05.1. Двухцветный вход — 35–55 мин

Вычислите $\chi(N_t(2))$ для любого $t \geq 0$. Можно ли за ноль раундов превратить правильную 2-раскраску ориентированного пути в правильную 2-раскраску?

05.2. Периодический треугольник — 35–55 мин

Докажите, что $N_t(3)$ содержит неориентированный треугольник для каждого $t \geq 0$. Какой вывод это даёт о двухцветном выходе одностороннего алгоритма на циклах?

05.3. Верхняя редукция графа окрестностей — 35–55 мин

Докажите, что $\chi(N_1(q)) \leq 2\lceil \log_2 q \rceil$ для $q \geq 2$, построив явную раскраску вершин-слов (a, b).

05.4. Сдвиг двустороннего решения — 35–55 мин

Пусть двустороннее локальное правило за $t = 2$ раунда красит внутренние вершины ориентированного пути. Опишите конкретно, какое слово входных цветов должна получить вершина v в односторонней симуляции и чей исходный ответ она выдаёт.

05.5. Граница пути и перенос — 35–55 мин

Покажите, что правило из леммы 5.6 без дополнений не определяет выход первых $2t$ вершин конечного ориентированного пути. Предложите два способа сформулировать корректную теорему нижней оценки, не скрывая эту проблему.

05.6. Точный граф $N_1(3)$ — 30–45 мин

Для графа окрестностей $N_1(3)$ из лекции 05 докажите, что его хроматическое число равно 3. При оценке снизу рассматривайте неориентированный граф, полученный из дуг.

Плановая нагрузка: 3–6 часов на весь листок с полными письменными решениями. Интервал предварительный; он не приписывает вам уже освоенные темы.